So sánh Đặc tả Use Case – bản 2.0 và bản 3.0

Nov 11, 2026 · @khoi

Tổng quan

Bản 3.0 giữ nguyên 5 UC đặt lịch (UC-14 → UC-18) và viết lại 8 UC còn lại (UC-19 → UC-36) quanh một thay đổi gốc theo góp ý của GVHD: **mỗi dịch vụ có một hóa đơn riêng, mua thuốc tại phòng khám là tùy chọn**. Ca khám giờ kết thúc khi thu đủ hóa đơn dịch vụ, không còn phụ thuộc việc xuất thuốc.

Bản 2.0 có ba nhóm lỗi khiến code theo đặc tả sẽ sai hoặc bị kẹt:

- **Sai nghiệp vụ:** bắt khách mua thuốc tại phòng khám mới xong ca; khách bỏ về thì mất tiền dịch vụ đã làm; kê vượt tồn kho bị chặn dù khách có thể mua ngoài.
- **Mâu thuẫn với tài liệu khác:** hàng đợi 3 nhóm (FR-21 ghi 2), Bác sĩ vẫn "Sẵn sàng" sau khi được phân công (State Machine ghi Đang bận), check-in cập nhật hai CSDL trong một giao dịch (kiến trúc microservices không cho phép).
- **Thao tác không có đường đi:** "Chuyển trả lễ tân", "Tạm hoãn lượt xuống cuối hàng", "Báo Bác sĩ đổi thuốc" sau khi đã thu tiền, mở lại hồ sơ chưa có quy trình.

Cách đọc: mục 3 cho thấy luồng tổng thể đổi ra sao; mục 4–6 đi từng UC theo phân hệ, mỗi UC một bảng "Trước | Sau | Vì sao"; mục 7 là CRUD và Business Rules; mục 8 gom các cải tiến chống lỗi; mục 9 là checklist cho cả nhóm. Bản 2.0 = file `5a4862c3-…` (398 dòng), bản 3.0 = file `d302804c-…` (436 dòng).

Số liệu nhanh

8 / 13 bảng đặc tả bị viết lại; phần thanh toán và bán thuốc dài gấp rưỡi vì phải mô tả đủ nhánh mà bản cũ bỏ trống.

Hạng mục	Bản 2.0	Bản 3.0
Số dòng file	398	436
Bảng đặc tả chi tiết	13	13 (5 giữ nguyên: UC-14 → UC-18; 8 viết lại)
Danh mục UC	39 UC, 9 phân hệ	39 UC, 9 phân hệ (đổi tên UC-34, 35, 36, 39 và phân hệ 8)

Hạng mục	Bản 2.0	Bản 3.0
Business Rules	23 (BR-04 → BR-31)	25 (thêm BR-32, BR-33; sửa nội dung BR-11, 19, 21, 25–31)
Dòng ma trận CRUD	12	14 (tách 2 loại hóa đơn, thêm lịch sử trạng thái)
Loại hóa đơn	1 hóa đơn viện phí gộp / ca	Hóa đơn dịch vụ (1 / dịch vụ) + hóa đơn thuốc (tùy chọn, tối đa 1 / đơn)
Lúc lập hóa đơn	Thu ngân lập khi khách đến quầy	Hệ thống tự lập ngay khi Bác sĩ chỉ định
Điều kiện "Đã hoàn thành"	Đã thanh toán **và** đã xuất thuốc	Mọi hóa đơn dịch vụ đã thanh toán hoặc đã hủy
Luồng rẽ nhánh + ngoại lệ ở UC-19 → UC-36	34 (13 rẽ nhánh + 21 ngoại lệ)	55 (25 rẽ nhánh + 30 ngoại lệ)

Độ dài từng bảng đặc tả (ký tự): UC-19 3.064 → 3.865 · UC-20 3.015 → 3.276 · UC-21 3.232 → 3.919 · UC-22_23 3.773 → 5.914 · UC-25_26 6.351 → 7.674 · UC-30_31_33 5.727 → 7.531 · UC-34_35 3.203 → 5.239 · UC-36 3.409 → 5.835.

Luồng tổng thể

Từ Tiếp đón đến Hội chẩn, sơ đồ liên kết UC không đổi; khác biệt nằm ở cuối luồng. Bản 2.0 nối cứng UC-35 → UC-36 → hoàn thành; bản 3.0 kết thúc ca ở UC-35 và để UC-36 thành nhánh tùy chọn.

Bản 3.0: ca khám xong khi thu đủ hóa đơn dịch vụ, mua thuốc tách riêng



luồng cuối ca khám · bản 2.0 và bản 3.0

Bản 3.0 còn thêm một lưu ý ngay dưới sơ đồ của tài liệu: mọi dịch vụ (kể cả phí khám) có hóa đơn riêng lập lúc chỉ định; thuốc có hóa đơn riêng chỉ khi khách mua; hệ thống không lưu tổng tiền.

Phân hệ Tiếp đón & điều phối (UC-14 → UC-21)

UC-14 → UC-18 (đặt lịch, đổi / hủy, duyệt lịch, hồ sơ khách) giữ nguyên từng chữ. Ba UC tiếp đón còn lại được sửa để không phân công trùng Bác sĩ, không tạo hai đợt khám mở cho một thú cưng, và mọi thao tác ở sảnh đều có nút bấm tương ứng.

UC-19 – Tiếp nhận thú cưng tại quầy

Hạng mục	Bản 2.0	Bản 3.0	Vì sao đổi
Cập nhật lịch hẹn	Bước 7.3: đổi lịch hẹn sang "Đã đến khám" trong **cùng giao dịch** tạo đợt khám	Bước 7.3 chỉ liên kết; Bước 8 mới: lưu đợt khám xong mới phát thông báo nội bộ để phân hệ Đặt lịch tự chuyển trạng thái, lỗi thì tự thử lại	Đợt khám (clinical) và lịch hẹn (appointment) nằm ở 2 CSDL khác nhau, không thể chung một giao dịch
Hậu điều kiện 2	Lịch hẹn chuyển "Đã đến khám" ngay	Chuyển ngay sau đó, chậm hơn vài trăm mili giây	Nói thật về tính nhất quán sau (eventual consistency)
Ngoại lệ 7.0 (mới)	–	Thú cưng còn đợt khám chưa xong / chưa hủy → từ chối tạo đợt mới	Chặn 2 đợt khám mở cùng lúc (guard T01)
Ngoại lệ 7.0b (mới)	–	Lịch hẹn không "Đã xác nhận", sai ngày hoặc sai thú cưng → từ chối; khách đến sau khi bị đánh dấu vắng mặt → tiếp nhận như vãng lai	Tránh check-in lịch đã hủy / NO_SHOW
Cân đo	Lễ tân không cân đo (Bác sĩ đo)	Giữ nguyên	–

UC-20 – Giám sát & điều phối hàng đợi

Hạng mục	Bản 2.0	Bản 3.0	Vì sao đổi
Sắp xếp hàng đợi	3 nhóm: cấp cứu → có hẹn đúng khung giờ → vãng lai + trễ hẹn	2 nhóm: cấp cứu → tất cả còn lại theo giờ check-in (FIFO); lịch hẹn chỉ giữ chỗ trong khung giờ	Giờ hẹn nằm ở CSDL khác, xếp theo đó phải truy vấn liên service; khớp FR-21, AD-02, chỉ mục `idx_visits_queue`

Hạng mục	Bản 2.0	Bản 3.0	Vì sao đổi
Ý nghĩa "Đang bận"	"Đang bận khám"	"Đã nhận ca đang chờ vào phòng hoặc đang khám"	Bác sĩ đã được gán ca mà vẫn hiện "Sẵn sàng" sẽ bị gán thêm ca
Luồng 4a (khách ra ngoài)	Bấm "Tạm hoãn", ca xuống cuối hàng đợi	Ca giữ nguyên vị trí; đến lượt mà vắng thì phân ca kế tiếp, khách quay lại được phân ở lượt sau; không quay lại thì hủy (EX-03)	CSDL không có trạng thái "tạm hoãn ở sảnh"; thứ tự đã theo giờ check-in
Ngoại lệ 5.2 (Khóa ưu tiên)	Khóa khi Bác sĩ có bất kỳ ca `RESULTS_READY`	Chỉ khóa với ca **vừa** có kết quả, chưa được gọi; ca đã bị hoãn không bật khóa	Bản cũ tự mâu thuẫn: UC-30 Luồng 2a giữ ca hoãn ở RESULTS_READY mà vẫn cho Bác sĩ về "Sẵn sàng", trong khi UC-21 Ngoại lệ 6.3 khóa Bác sĩ khi còn bất kỳ ca RESULTS_READY

UC-21 – Phân công Bác sĩ

Hạng mục	Bản 2.0	Bản 3.0	Vì sao đổi
Tiền điều kiện "Sẵn sàng"	Không có ca đang khám dở và không có ca `RESULTS_READY`	Thêm: không có ca đã nhận đang chờ vào phòng	Cùng lý do với UC-20
Hậu điều kiện	Gán Bác sĩ **và số phòng** vào đợt khám	Chỉ gán Bác sĩ (đợt khám vẫn "Chờ khám"); phòng lấy theo phòng cố định của Bác sĩ; Bác sĩ là "Đang bận" ngay	Bỏ cột `assigned_room` trùng lặp; chặn phân công trùng
Danh sách chờ ở Bước 1	Theo thời gian tiếp nhận	Cấp cứu lên đầu, còn lại theo thời gian tiếp nhận	Khớp UC-20

Hạng mục	Bản 2.0	Bản 3.0	Vì sao đổi
Luồng 5a (đổi Bác sĩ)	Chuyển sang Bác sĩ khác	Thêm: Bác sĩ cũ tự được giải phóng	Không để Bác sĩ cũ kẹt "Đang bận"
Luồng 5b (mới)	–	Khách bỏ về sau khi được phân công: hủy đợt khám (EX-03), Bác sĩ về "Sẵn sàng"	Trước đây không có cách giải phóng Bác sĩ
Luồng 5c (mới, rà soát 10/11)	–	"Gỡ phân công" khi khách tạm ra ngoài: ca giữ vị trí, Bác sĩ về "Sẵn sàng", phân lại khi khách quay lại	Thay cho "Chuyển trả lễ tân" của bản cũ vốn không có thao tác hệ thống; cần API `unassign-doctor`

Phân hệ Khám & cận lâm sàng (UC-22 → UC-33)

Hóa đơn giờ sinh ra ngay trong phòng khám: bấm "Bắt đầu khám" là có hóa đơn phí khám, mỗi chỉ định là thêm một hóa đơn, hủy dịch vụ là hủy luôn hóa đơn của nó. Đơn thuốc chỉ còn là chỉ định chuyên môn, không có giá.

UC-22_23 – Khám sơ bộ & chỉ định dịch vụ (Giai đoạn 1)

Hạng mục	Bản 2.0	Bản 3.0	Vì sao đổi
Tiền điều kiện	2 điều kiện	Thêm: Bác sĩ không có ca khác đang khám dở	Một Bác sĩ chỉ khám 1 ca (BR-12)
Bước 2 "Bắt đầu khám"	Đổi trạng thái, ghi thời điểm bắt đầu	Trong 1 giao dịch: đổi trạng thái + ghi lịch sử; **tự tạo dịch vụ "Khám tổng quát" kèm hóa đơn "Chờ thanh toán"**	Phí khám cũng là dịch vụ, đảm bảo ca nào cũng có ít nhất 1 hóa đơn

Hạng mục	Bản 2.0	Bản 3.0	Vì sao đổi
Bước 6 (giá)	"Lấy đơn giá niêm yết để lưu giữ cố định và tự động tính thành tiền" vào chỉ định	Chỉ hiển thị giá + thuế suất để tư vấn; giá được chốt vào hóa đơn ở Bước 8.3	Giá nằm ở hóa đơn dịch vụ, không lưu "thành tiền" (thuộc tính dẫn xuất)
Bước 8 (giao dịch chỉ định)	6 bước con	8 bước con: thêm 8.1 kiểm tra đã nhập cân nặng, thân nhiệt; 8.3 lập 1 hóa đơn / dịch vụ; 8.4 đánh dấu dịch vụ khám "Đã hoàn thành"; 8.8 lỗi thì hoàn tác cả hóa đơn vừa lập	Không chỉ định khi thiếu sinh hiệu (guard T04); không để hóa đơn mồ côi
Luồng 6a (ca nhẹ, tiêm phòng)	Tiêm / tẩy giun rồi sang kê đơn, không ghi nhận dịch vụ	Thêm "thủ thuật"; dịch vụ tại phòng được chỉ định, có hóa đơn, làm xong bấm "Đã thực hiện"	Bản cũ tiêm vaccine mà không có dòng tiền nào
Luồng 6b (mới)	–	Khách từ chối dịch vụ tại phòng chưa làm → hủy dịch vụ + hóa đơn cùng giao dịch	BR-33
Ngoại lệ 2.1 (khách không vào phòng)	"Báo vắng mặt / Chuyển trả lễ tân" (không có thao tác hệ thống)	"Báo vắng mặt" → ca vẫn "Chờ khám"; Lễ tân gỡ phân công (UC-21 5c), phân lại, hoặc hủy (EX-03)	Mọi thao tác đều có API
Ngoại lệ 5.1 (mới)	–	"Hủy ca / Chuyển viện" không thu phí, **chỉ khi chưa có dịch vụ tại phòng hoàn thành**; đã làm rồi thì chốt ca bình thường với chẩn đoán "chuyển viện"	Không để hóa đơn "Chờ thanh toán" treo ở ca đã hủy (guard T11)

Hạng mục	Bản 2.0	Bản 3.0	Vì sao đổi
Ngoại lệ 8.1 (mới)	–	Chưa nhập cân nặng / thân nhiệt → chặn chuyển phòng cận lâm sàng	EX-12

UC-25_26 – Cận lâm sàng & trả kết quả

Hạng mục	Bản 2.0	Bản 3.0	Vì sao đổi
Ngôn ngữ đặc tả	Nhiều tên bảng / cột: `visit_service_details.status = 'IN_PROGRESS'`, `lab_test_results`, `pet_visits.status = 'RESULTS_READY'`	Thay bằng từ nghiệp vụ ("Đang thực hiện", "Đã có kết quả") + "ghi lịch sử thao tác"	Đúng nguyên tắc đầu tài liệu: không đưa tên bảng / cột vào UC
Bước 3	Lấy máu, nạp máy	Thêm nút **"Đã lấy mẫu"**	Huy hiệu liên phòng của luồng 4b có dữ liệu để phân biệt "đang lấy máu" và "máy đang chạy" (EX-09)

Hạng mục	Bản 2.0	Bản 3.0	Vì sao đổi
Bước 4.1 (xét nghiệm)	Hệ thống "đối chiếu và đánh giá" Thấp / Bình thường / Cao	Hiển thị sẵn danh sách chỉ số của gói; lưu cố định khoảng tham chiếu; nhãn đánh giá **tính khi hiển thị, không lưu**	Bảng nối `service_lab_test_items`; bỏ cột dẫn xuất `evaluation`
Bước 6.2	Dịch vụ "Đã hoàn thành"	Thêm: hóa đơn của dịch vụ giữ "Chờ thanh toán"	Làm xong không có nghĩa là đã trả tiền
Luồng 2a (vắng mặt)	Giữ `PENDING`, chuyển tab tạm hoãn	Thêm: ghi lịch sử thao tác "Tạm hoãn"	Có dấu vết để hiển thị tab "Ca tạm hoãn"
Luồng 4b (huy hiệu liên phòng)	Có huy hiệu nhưng không nói lấy từ đâu	Huy hiệu suy ra từ thao tác gần nhất của KTV Lab ("Bắt đầu thực hiện" / "Đã lấy mẫu")	Có căn cứ dữ liệu

Hạng mục	Bản 2.0	Bản 3.0	Vì sao đổi
Luồng 4c (hủy 1 trong 2 dịch vụ)	"Hóa đơn viện phí chỉ tính tiền dịch vụ thực tế"	Hủy dịch vụ **và hóa đơn của nó** trong cùng giao dịch; khách chỉ trả hóa đơn không bị hủy	BR-33
Luồng 4d (mới)	–	Khách bỏ về khi cận lâm sàng chưa xong: hủy dịch vụ chưa làm + hóa đơn; hóa đơn dịch vụ đã làm giữ làm công nợ; đợt khám "Đã hoàn thành"	EX-11; bản cũ không xử lý trường hợp này

Hạng mục	Bản 2.0	Bản 3.0	Vì sao đổi
Ngoại lệ 4.2, 4.3 (mới)	–	Thiết bị hỏng / không lấy được mẫu → hủy dịch vụ + hóa đơn rồi kiểm tra lại điều kiện "Đã có kết quả"; **không được hủy dịch vụ có hóa đơn đã thanh toán**	Hoàn tiền năm ngoài phạm vi hệ thống

UC-30_31_33 – Hội chẩn, kê đơn & chốt ca (Giai đoạn 2)

Hạng mục	Bản 2.0	Bản 3.0	Vì sao đổi
Hậu điều kiện 2	Đơn thuốc ghi nhận "với đơn giá bán cố định tại thời điểm kê đơn"	Đơn thuốc **không có giá và không có trạng thái cấp phát**; giá chốt khi khách mua ở UC-36	Khách có thể mua ngoài; giá lúc kê không phải giá bán
Bước 1 (Khóa ưu tiên)	Khi Bác sĩ kết thúc ca hiện tại mà có ca `RESULTS_READY`	Khi mọi dịch vụ cận lâm sàng xong: ngay nếu Bác sĩ rảnh, hoặc ngay sau khi rời ca hiện tại	Mô tả đúng thời điểm khóa bật

Hạng mục	Bản 2.0	Bản 3.0	Vì sao đổi
Bước 5–6 (kê đơn)	Hiển thị "giá bán"; kiểm tra tồn kho, chốt đơn giá, tính thành tiền	"Giá bán tham khảo"; vượt tồn kho **chỉ cảnh báo**, Bác sĩ được giữ nguyên	BR-30, BR-32
Bước 10 (chốt ca)	10.2 lưu đơn kèm giá; 10.3 ghi "thời điểm hoàn tất khám"	10.1 mới: kiểm tra chẩn đoán + mọi dịch vụ tại phòng đã xong / hủy; 10.2 đơn không giá; 10.3 ghi lịch sử, **không lập thêm hóa đơn**	Hóa đơn đã có từ lúc chỉ định
Luồng 2a (tạm hoãn GĐ 2)	Hoãn khi chưa gọi; ca giữ `RESULTS_READY`; Bác sĩ về "Sẵn sàng"	Gọi trước (ca → "Đang khám"), vắng thì hoãn (ca → "Đã có kết quả", ghi dấu đã gọi); **ca đã hoãn không bật lại Khóa ưu tiên**	Hết mâu thuẫn với công thức trạng thái Bác sĩ (T07, T13, EX-10)
Luồng 4a, 5a (mới)	–	Thêm dịch vụ tại phòng ở GĐ 2 (có hóa đơn); không kê đơn thì chốt thẳng	Bản cũ thiếu
Luồng 11a (mới)	Chỉ nhắc "quy trình mở lại" ở UC-34_35	"Mở lại hồ sơ": ai làm (Bác sĩ / Quản trị), điều kiện, lý do bắt buộc, ảnh hưởng tới hóa đơn; **không sửa đơn nếu đã có hóa đơn thuốc chưa hủy**	T14; tránh bán vượt số lượng kê
Ngoại lệ 2.2 (khách bỏ về)	"Đẩy chi phí sang hóa đơn để thu bù hoặc ghi nợ"	Đợt khám "Đã hoàn thành"; **không lập hóa đơn mới**, hóa đơn dịch vụ đã làm giữ làm công nợ	T08; không nhân đôi hóa đơn
Ngoại lệ 6.1 (vượt kho)	Cảnh báo và yêu cầu giảm số lượng	Chỉ cảnh báo, không chặn lưu đơn	EX-13

Hạng mục	Bản 2.0	Bản 3.0	Vì sao đổi
Ngoại lệ 8.1	Chỉ kiểm tra chẩn đoán	Thêm: còn dịch vụ tại phòng chưa xong / chưa hủy thì chặn	EX-12

Phân hệ Thanh toán & bán thuốc (UC-34 → UC-37)

Phần này đổi nhiều nhất: thu ngân không còn "lập hóa đơn" mà thu tiền các hóa đơn dịch vụ hệ thống đã lập sẵn; bán thuốc là một nghiệp vụ riêng, thu tiền và trừ kho trong một giao dịch, không đụng tới trạng thái ca khám.

UC-34_35 – Thu tiền hóa đơn dịch vụ (trước là "Lập hóa đơn viện phí")

Hạng mục	Bản 2.0	Bản 3.0	Vì sao đổi
Tiền điều kiện	Đợt khám "Chờ thanh toán"	"Chờ thanh toán" **hoặc** "Đã hoàn thành" còn công nợ; có ít nhất 1 hóa đơn dịch vụ "Chờ thanh toán"	Thu được công nợ của ca khách bỏ về (EX-11)
Bước 2 (bảng kê)	Tổng hợp tiền khám + dịch vụ + **tiền thuốc** vào 1 bảng kê tạm tính	Bảng kê **từng hóa đơn dịch vụ**: mã, tên, số lượng, đơn giá và thuế đã chốt, giảm giá, trạng thái; tiền mỗi hóa đơn = số lượng × đơn giá × (1 + thuế) − giảm giá, tính khi hiển thị; hóa đơn đã hủy hiện mờ	Không lưu tổng tiền (VIEW tính); thuốc tách hóa đơn riêng
Bước 3 (giảm giá)	1 khoản chiết khấu trên tổng = dịch vụ + thuốc − chiết khấu	Giảm giá **trên từng hóa đơn**	Không còn hóa đơn gộp

Hạng mục	Bản 2.0	Bản 3.0	Vì sao đổi
Bước 6 (giao dịch)	Tạo mã hóa đơn, lưu "Đã thanh toán", **mở khóa xuất thuốc**	6.1 kiểm tra từng hóa đơn vẫn chờ và chưa bị người khác cập nhật; 6.2 chuyển "Đã thanh toán"; 6.3 **đủ hóa đơn → đợt khám "Đã hoàn thành" cùng giao dịch**	Ca kết thúc ở đây (T10, BR-28); khóa lạc quan chống thu trùng
Bước 7 (mới)	–	Có đơn thuốc thì hỏi khách có mua tại phòng khám không: Có → UC-36; Không → in đơn mua ngoài	BR-32
Luồng 1a, 7a (mới)	–	Thu công nợ của ca đã đóng (trạng thái giữ "Đã hoàn thành"); ca không có đơn thì bỏ qua Bước 7	EX-11
Ngoại lệ 3.1	Giảm giá > tổng viện phí của ca	Giảm giá > số tiền của chính hóa đơn đó	EX-14
Ngoại lệ 5.1 (sai sót)	"Yêu cầu người có thẩm quyền mở lại đợt khám" (không nói ai, làm gì)	Thu ngân không sửa / hủy hóa đơn; chuyển Bác sĩ "Mở lại hồ sơ" (UC-30_31_33 Luồng 11a), Bác sĩ hủy dịch vụ nhầm → hóa đơn tự hủy	Không có thao tác hủy hóa đơn dịch vụ riêng lẻ (BR-33)
Ngoại lệ 6.1 (mới)	–	Hóa đơn vừa được người khác xác nhận → từ chối, tải lại bảng kê	Hai quầy thu cùng lúc

UC-36 – Bán thuốc theo đơn, tùy chọn (trước là "Xuất thuốc theo đơn")

Hạng mục	Bản 2.0	Bản 3.0	Vì sao đổi
Tiền điều kiện	Hóa đơn viện phí đã thanh toán; đơn chưa xuất kho	Đơn đã chốt (ca "Chờ thanh toán" hoặc "Đã hoàn thành"); **khách chọn mua**; đơn chưa có hóa đơn thuốc	Mua thuốc không còn phụ thuộc tiền dịch vụ
Hậu điều kiện	Trừ kho; đơn "Đã cấp thuốc"; **đợt khám "Đã hoàn thành"**	1 hóa đơn thuốc (có thể mua ít hơn số lượng kê), giá + thuế chốt lúc lập; "Đã thanh toán" và trừ kho **cùng giao dịch**; **trạng thái đợt khám không đổi**	BR-26, BR-29; bỏ trạng thái đơn thuốc
Chuỗi sự kiện	6 bước: xem đơn → lấy thuốc → bàn giao → xác nhận xuất	10 bước: hỏi khách mua gì → lập hóa đơn thuốc "Chờ thanh toán" (kiểm tra ⩽ số lượng kê) → giảm giá → lấy thuốc → thu tiền → "Xác nhận thanh toán & Xuất thuốc"	Tách lập hóa đơn và xác nhận để xử lý được EX-15
Giao dịch (Bước 9)	Kiểm tra kho → xuất → ghi lịch sử → đơn "Đã cấp" → ca "Đã hoàn thành"	Kiểm tra hóa đơn vẫn chờ → trừ kho có điều kiện đủ tồn → ghi "Xuất bán" liên kết hóa đơn → hóa đơn "Đã thanh toán"; lỗi thì hoàn tác tất cả	Nhật ký kho có khóa ngoại thật tới hóa đơn thuốc

Hạng mục	Bản 2.0	Bản 3.0	Vì sao đổi
Luồng rẽ nhánh	1a: ca không kê đơn thì tự "Đã hoàn thành" sau thanh toán	2a mua ngoài (in đơn, không đụng kho); 2b mua một phần; 7a khách đổi ý → hủy hóa đơn thuốc, **hủy là kết thúc**; 9a sửa hóa đơn thuốc đang chờ (giảm / bỏ dòng, giữ giá đã chốt)	BR-32; EX-15 cần cách sửa mà không lập hóa đơn thứ hai
Ngoại lệ thiếu kho (EX-15)	Thiếu kho **sau khi đã thu viện phí** → "báo Bác sĩ đổi thuốc"	Hoàn tác, hóa đơn thuốc giữ "Chờ thanh toán"; sửa hóa đơn (9a) hoặc hủy để mua ngoài (7a); không phát sinh hoàn tiền	Đơn đã khóa, Bác sĩ không sửa được; tiền chưa ghi nhận
Chống bán trùng (EX-16)	"Đơn thuốc đã được xuất kho trước đó" (dựa vào trạng thái đơn)	Đơn đã từng có hóa đơn thuốc (kể cả đã hủy) hoặc đã thanh toán → chặn; muốn đổi số lượng thì sửa hóa đơn đang chờ	Mỗi đơn tối đa 1 hóa đơn thuốc (BR-31, `prescription_id UNIQUE`)
Ngoại lệ mới khác	–	4.1 mua vượt số lượng kê → chặn; 5.1 giảm giá vượt tiền thuốc → chặn	BR-32, EX-14

Danh mục UC-34 → UC-37 và UC-39

UC	Tên bản 2.0	Tên bản 3.0
UC-34	Lập hóa đơn viện phí & Áp dụng chiết khấu / khuyến mại	Xem bảng kê hóa đơn dịch vụ & Áp dụng giảm giá
UC-35	Xác nhận thanh toán viện phí	Xác nhận thanh toán hóa đơn dịch vụ

UC	Tên bản 2.0	Tên bản 3.0
UC-36	Xuất thuốc theo đơn & Tự động trừ tồn kho an toàn	Bán thuốc theo đơn (tùy chọn) & Trừ tồn kho an toàn
UC-37	Giữ tên; phân hệ "Viện phí & Xuất thuốc Trừ kho"	Giữ tên; phân hệ "Thanh toán & Bán thuốc"
UC-39	Xem đơn thuốc & Hướng dẫn sử dụng trên Portal	Thêm "(kể cả khi mua thuốc ngoài)"

Ma trận CRUD và Business Rules

CRUD giờ phản ánh đúng ai tạo / sửa hóa đơn nào; 13 trong 23 BR cũ giữ nguyên, 10 BR được viết lại, thêm 2 BR mới.

Ma trận CRUD: các ô thay đổi

Thực thể	UC	Bản 2.0	Bản 3.0	Ý nghĩa
Hóa đơn viện phí	UC-34_35 / UC-36	Tạo, Cập nhật / Xem	Dòng bị bỏ	Không còn hóa đơn gộp
Hóa đơn dịch vụ (mới)	UC-22_23, 25_26, 30_31_33, 34_35	–	Tạo + Cập nhật · Cập nhật · Tạo + Cập nhật · Xem + Cập nhật	Bác sĩ tạo lúc chỉ định, KTV hủy kèm dịch vụ, thu ngân xác nhận
Hóa đơn thuốc (mới)	UC-36	–	Tạo, Cập nhật	Chỉ sinh khi khách mua
Lịch sử trạng thái (mới)	UC-14 → 17, 19, 22_23, 25_26, 30_31_33, 34_35	–	Tạo	Thay các cột thời điểm / người / lý do đã bỏ
Đợt khám	UC-20	Cập nhật	Xem	Màn hình hàng đợi chỉ đọc
Đợt khám	UC-36	Cập nhật	Xem	Bán thuốc không đổi trạng thái ca

Thực thể	UC	Bản 2.0	Bản 3.0	Ý nghĩa
Hồ sơ thú cưng	UC-22_23	Xem, Cập nhật	Xem	Cân nặng ghi trên đợt khám, không sửa hồ sơ (bỏ `pets.weight`)
Chỉ định dịch vụ	UC-22_23 / 25_26 / 30_31_33 / 36	Tạo, Xem / Xem / Xem / Xem	Tạo, Cập nhật / Cập nhật / Tạo, Cập nhật / –	KTV đổi trạng thái dịch vụ; GĐ 2 có thể chỉ định thêm
Danh mục dịch vụ	UC-30_31_33	–	Xem	Chỉ định dịch vụ tại phòng ở GĐ 2
Kết quả XN & CĐHA	UC-34_35, UC-36	Xem	–	Thu ngân không cần xem kết quả
Danh mục thuốc & tồn kho	UC-34_35 / UC-36	Xem / Cập nhật	– / Xem, Cập nhật	Thu tiền dịch vụ không đụng kho
Đơn thuốc	UC-36	Cập nhật	Xem	Đơn không còn trạng thái "Đã cấp thuốc"

Business Rules

BR	Bản 2.0	Bản 3.0
BR-11 Điều kiện nhận ca	Chỉ Bác sĩ "Sẵn sàng"	"Sẵn sàng" thuần túy: không ca đã nhận, ca đang khám, ca vừa có kết quả; phân công xong là "Đang bận"
BR-19	Hóa đơn viện phí duy nhất / ca	**Hóa đơn riêng cho từng dịch vụ** (kể cả phí khám); không lưu tổng tiền
BR-21 Tách biệt chi phí	Hiển thị riêng trên cùng viện phí	Hai loại hóa đơn độc lập; doanh thu thống kê riêng
BR-25 Giá dịch vụ	Chốt đơn giá lúc chỉ định	Chốt đơn giá **và thuế suất** vào hóa đơn dịch vụ; áp dụng cả UC-30_31_33
BR-26 Giá thuốc	Chốt lúc Bác sĩ kê đơn	Chốt lúc Thu ngân lập hóa đơn thuốc; đơn không chứa giá

BR	Bản 2.0	Bản 3.0
BR-27	Điều kiện lập hóa đơn: ca phải "Chờ thanh toán"	Hóa đơn tự lập khi chỉ định; chỉ được **thu** khi ca "Chờ thanh toán" hoặc khi thu công nợ
BR-28 Hoàn thành ca	Đã thanh toán **và** đã xuất thuốc	Mọi hóa đơn dịch vụ đã thanh toán / hủy; mua thuốc không ảnh hưởng; ngoại lệ EX-11 giữ công nợ
BR-29 Thời điểm trừ kho	Khi xuất thuốc sau thanh toán	Khi xác nhận thanh toán hóa đơn thuốc; cùng một giao dịch
BR-30 Giới hạn tồn kho	Không cho kê **hoặc** xuất vượt tồn	Chặn khi bán; khi kê chỉ cảnh báo
BR-31 Chống lặp	Đơn không xuất kho quá 1 lần	Mỗi đơn tối đa 1 hóa đơn thuốc; hóa đơn đã thanh toán không xác nhận lại
BR-32 (mới)	–	Khách tự chọn mua tại phòng khám hoặc mua ngoài; được mua một phần, không vượt số lượng kê
BR-33 (mới)	–	Hủy dịch vụ kéo theo hủy hóa đơn cùng giao dịch; không có thao tác hủy hóa đơn dịch vụ riêng; không hủy dịch vụ đã thanh toán

Giữ nguyên: BR-04, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 24.

Cải tiến chống lỗi và đồng bộ

Mỗi lỗi của bản 2.0 dưới đây đều sẽ thành bug khi code hoặc câu hỏi khó khi bảo vệ; cột cuối cho biết bản 3.0 khớp với tài liệu nào.

#	Lỗi / rủi ro ở bản 2.0	Hậu quả nếu giữ nguyên	Cách bản 3.0 xử lý	Khớp với
1	Ca chỉ xong khi đã xuất thuốc	Khách mua thuốc ngoài thì ca treo mãi "Chờ thanh toán"	Xong khi mọi hóa đơn dịch vụ đã thu / hủy; thuốc là nhánh tùy chọn	BR-28, T10, SM-05

#	Lỗi / rủi ro ở bản 2.0	Hậu quả nếu giữ nguyên	Cách bản 3.0 xử lý	Khớp với
2	1 hóa đơn gộp lập lúc thanh toán	Không biết doanh thu từng dịch vụ; hủy 1 dịch vụ phải tính lại cả hóa đơn	1 hóa đơn / dịch vụ, lập lúc chỉ định; hủy dịch vụ = hủy đúng hóa đơn đó	BR-19, BR-33, `service_invoices`
3	Khách bỏ về: "đẩy chi phí sang hóa đơn"	Không rõ hóa đơn nào; dễ lập trùng hoặc mất tiền dịch vụ đã làm	Hóa đơn sẵn có giữ "Chờ thanh toán" làm công nợ; ca "Đã hoàn thành"; UC-34_35 Luồng 1a thu nợ	EX-11, T08, T12
4	Bác sĩ vẫn "Sẵn sàng" sau khi được phân công	Hai Lễ tân gán 2 ca cho 1 Bác sĩ cùng lúc	"Đang bận" ngay khi gán; đổi / gỡ phân công trả Bác sĩ về "Sẵn sàng"	BR-11, SM-02
5	Ca hoãn GĐ 2 vẫn `RESULTS_READY` mà Bác sĩ lại "Sẵn sàng"	Mâu thuẫn với khóa ưu tiên của UC-21; code không biết theo bên nào	Gọi rồi mới hoãn; ca đã hoãn không bật khóa (dấu hiệu lấy từ lịch sử trạng thái)	EX-05, EX-10, T07, T13
6	Check-in cập nhật lịch hẹn cùng giao dịch	Không làm được với 2 CSDL; nếu gọi đồng bộ thì một bên lỗi là lệch dữ liệu	Thông báo nội bộ sau khi lưu (`VisitCheckedInEvent`), tự thử lại	Kiến trúc 5.3, SM-04
7	Không chặn thú cưng có 2 đợt khám mở; không kiểm tra lịch hẹn hợp lệ	Check-in trùng; check-in lịch đã hủy / NO_SHOW	Ngoại lệ 7.0, 7.0b ở UC-19	Guard T01, `PET_HAS_OPEN_VISIT`
8	Kê vượt kho bị chặn	Bác sĩ không kê được thuốc phòng khám hết hàng	Chỉ cảnh báo; chặn lúc bán	BR-30, EX-13
9	Thiếu kho sau khi đã thu tiền → "báo Bác sĩ đổi thuốc"	Đơn đã khóa, không ai sửa được; phải hoàn tiền ngoài hệ thống	Thu tiền + trừ kho cùng giao dịch; thiếu thì hoàn tác, sửa hoặc hủy hóa đơn thuốc	EX-15, BR-29, API `PUT …/medicine-invoices/{id}/items`
10	Chống xuất trùng dựa vào trạng thái đơn thuốc	Cột trạng thái đơn đã bỏ; hai quầy bấm cùng lúc vẫn trừ kho 2 lần	`prescription_id UNIQUE` + trạng thái `PAID` + `version`; hủy là kết thúc	EX-16, BR-31
11	Hủy ca không xét dịch vụ tại phòng đã làm	Ca "Đã hủy" còn hóa đơn chờ thu, hoặc mất tiền mũi tiêm đã tiêm	Chỉ hủy khi chưa có dịch vụ tại phòng hoàn thành	Guard T11
12	Mở lại hồ sơ không có quy trình	Không biết ai được mở, hóa đơn đã thu xử lý sao	Luồng 11a: người làm, lý do bắt buộc, giữ hóa đơn đã thu; không sửa đơn khi có hóa đơn thuốc chưa hủy	Guard T14
13	"Chuyển trả lễ tân", "Tạm hoãn xuống cuối hàng"	Không có trạng thái / API tương ứng; dev phải tự đoán	"Gỡ phân công" (UC-21 Luồng 5c); ca giữ vị trí theo giờ check-in	API `unassign-doctor`

#	Lỗi / rủi ro ở bản 2.0	Hậu quả nếu giữ nguyên	Cách bản 3.0 xử lý	Khớp với
14	Huy hiệu "Đang lấy máu" không có dữ liệu	Màn hình CĐHA không biết hiển thị gì	Nút "Đã lấy mẫu" ghi lịch sử thao tác	EX-09, `SAMPLE_COLLECTED`
15	Đặc tả chứa tên bảng / cột (`visit_service_details.status` , `lab_test_results` ...), đơn giá lưu trong chỉ định và đơn thuốc	Trái nguyên tắc đầu tài liệu; lệch khi schema đổi (cột giá đã bỏ)	Dùng từ nghiệp vụ; giá chỉ nằm ở hóa đơn	Schema v3.0

Những điểm bản 3.0 vẫn còn để lại tên kỹ thuật: `is_emergency` , `weight_at_visit` , `temperature` , `appointment_id = NULL` , `PENDING` / `IN_PROGRESS` / `COMPLETED` ở UC-19, UC-22_23, UC-25_26. Nếu muốn tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc "không đưa tên cột vào UC", có thể thay nốt bằng từ nghiệp vụ.

Checklist cho cả nhóm

Mỗi người đánh dấu khi đã làm xong phần của mình.

Khi code (backend)

- [ ] "Bắt đầu khám" tạo dịch vụ khám + hóa đơn dịch vụ trong cùng giao dịch (UC-22_23 Bước 2).
- [ ] Mỗi chỉ định sinh đúng 1 hóa đơn, chốt đơn giá + thuế suất lúc chỉ định; chặn chỉ định khi thiếu cân nặng / thân nhiệt.
- [ ] Hủy dịch vụ luôn hủy hóa đơn cùng giao dịch; không có API hủy hóa đơn dịch vụ riêng; chặn hủy dịch vụ đã thanh toán.
- [ ] Xác nhận thanh toán kiểm tra `version` ; đủ hóa đơn thì chuyển ca "Đã hoàn thành" trong cùng giao dịch.
- [ ] Bán thuốc: "Đã thanh toán" + trừ kho + ghi "Xuất bán" trong 1 giao dịch; không đổi trạng thái ca.
- [ ] Code 2 API mới: gỡ phân công Bác sĩ (UC-21 Luồng 5c) và sửa hóa đơn thuốc (UC-36 Luồng 9a).
- [ ] Check-in phát `VisitCheckedInEvent` ; phân hệ Đặt lịch consume và có retry.
- [ ] Trạng thái Bác sĩ tính động: BUSY gồm ca đã gán; ca đã hoãn không bật Khóa ưu tiên.

Khi làm giao diện (frontend)

- [ ] Màn hình thu ngân hiển thị bảng kê từng hóa đơn, giảm giá trên từng dòng, hóa đơn đã hủy hiện mờ; có bộ lọc ca còn công nợ.

- [ ] Sau thanh toán có hộp thoại "Khách có mua thuốc tại phòng khám không?".
- [ ] Thêm nút "Đã lấy mẫu" (Lab), "Gỡ phân công" (Lễ tân), "Mở lại hồ sơ" (Bác sĩ), "Sửa hóa đơn thuốc" (Thu ngân).
- [ ] Kê vượt tồn kho chỉ hiện cảnh báo vàng, không khóa nút lưu.

Khi viết báo cáo và bảo vệ

- [ ] Dùng bản 3.0 cho Chương 3; sơ đồ luồng liên kết UC vẽ lại theo bản mới.
- [ ] Cả nhóm trả lời được 3 câu: vì sao tách hóa đơn theo dịch vụ; vì sao ca xong không cần mua thuốc; khách bỏ về thì tiền đi đâu.
- [ ] Quyết định có thay nốt tên cột còn sót trong UC băng từ nghiệp vụ hay không (mục trên).